

课程代码：

适用年级
(专业)：

以下由考生
填写

学院：

班级：

姓名：

学号：

考号：

《操作系统》课程模拟试卷

题 号	一	二	三	四	五	六	总分
得 分							
注意 事项	考试形式	开卷			闭卷 ✓		
	无答题纸，直接卷子上答题						

得 分	
阅卷教师	

一、算法题（满分 20 分）

得 分	
阅卷教师	

银行家算法中，资源分配如下所示：

1. 问 T0 时刻是否为安全状态？若是，请给出安全序列。
2. T0 时刻 P2 请求（1,2,2,2），是否实施资源分配，为什么？

进程	Allocation				Need				Available			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	1	1	3	2	0	0	1	2	2	6	2	2
P1	1	1	1	1	1	7	5	0				
P2	1	3	5	4	2	3	5	6				
P3	0	3	3	2	0	6	5	2				
P4	0	0	1	4	0	6	5	6				

得 分	
阅卷教师	

二、简述题（满分 10 分）

什么是虚拟存储器？结合自己使用计算机的实际指出其功能。

三、简述题（每小题 10 分，共 20 分）

1、结合自己使用计算机的实践谈谈如何理解文件系统？

2、如何理解设备的驱动程序？驱动程序位于 I/O 软件层次的第几层

课程代码：

适用 年 级
(专业)：

以下由考生
填写

学院：

班级：

姓名：

学号：

考号：

得 分	
阅卷教师	

四、算法题（满分 10 分）

单道批处理系统中一组作业的提交时刻和运行时间如下表所示.计算以下三种作业调度算法的平均周转时间。1、先来先服务 2、短作业优先 3、响应比高者优先

作业	提交时刻	运行时间
1	8.0	1
2	8.5	0.5
3	9.0	0.2
4	9.1	0.1

命题组组长签字：

得 分	
阅卷教师	

五、计算应用题（每小题 10 分，共 20 分）

1、页式管理系统中，已知作业的逻辑地址空间为 4 页，每页 2048 字节，对应的内存块号分别是 2，4，6，8，求有效逻辑地址 4865 所对应的物理地址。（画出地址变换图）

2、采用（LRU）页面淘汰算法，已知下面的页面流 1,2,3,4,2,1,5,6,2,1,2,3,7,6,3,2,1,2,3,6 分配给作业的内存块初始为空，共有 4 块，计算有多少次缺页中断？指出依次淘汰的页面号

课程代码：

适用年级
(专业)：

以下由考生
填写

学院：

班级：

姓名：

学号：

考号：

得 分	
阅卷教师	

六、计算题（满分 20 分）

分析生产者—消费者共用环形缓冲池模型中的制约关系，用原语实现分析出的结论，指出信号量的含义，初始值